

12 终止皮质类固醇药物的治疗

自身免疫性疾病,治疗前就应制定明确的终止治疗计划。皮质类固醇药物可改善患者的情绪并给患者全身良好的感觉,然而这种感觉与疾病治疗的效果无关。因此主观评估可能有失准确。需要继续或重新开始治疗,客观参数例如肾炎患者的尿蛋白、哮喘患者的肺功能及肌炎患者的肌酐酸激酶都需被

用来作为监测手段。治疗剂量应逐步递减。如服用泼尼松(龙),剂量应每3~7天减少2.5~5 mg,直至15 mg/d。随后,改成间隙疗法应每2~3 wk减少265 mg。这样,可减少对情绪以及全身感觉的不良影响。

摘自 MEDILINE DIGEST 1999,7:17

(2000-06-26 收稿)

索立夫定和5-氟尿嘧啶的药物相互作用

黎红¹ 李雪宁² (¹柳州铁路中心医院药剂科 柳州 545007; ²上海市中山医院临床药理室 上海 200032)

【中图分类号】R978.7; R979.1⁺2; R969.2 【文献标识码】C 【文章编号】1007-4406(2001)02-134-03

近几十年来药物相互作用发生率有所增加,因此医师和药师对可能出现的新的药物相互作用必须要有高度的警戒性。患者因不同的治疗方案常要接受数目种类不断增加的各种药物的治疗。很多药物相互作用的发生实际上是由于医师并未了解患者其他的用药情况而给患者服药,当两种药物中有一种药物的治疗窗相对狭窄或后者能改变前者的药物动力学时相互作用就可能非常严重。最近发生的一例药物相互作用就是一个很好的说明,即抗病毒药索立夫定(sorivudine, BV-araU)和抗肿瘤药5-氟尿嘧啶(flourouracil, 5-FU)之间的相互作用。BV-araU是一种人工合成的嘧啶核苷类抗代谢药。它通过位于具有特定DNA病毒体内的一种特殊的胸腺嘧啶核苷激酶作用下转换为核苷酸,从而干扰病毒DNA复制以发挥抗病毒活性^[1]。这种病毒体内的胸腺嘧啶核苷激酶与哺乳类动物细胞中的不同。BV-araU不能被哺乳动物体内的该酶作用,这就决定了该药的选择性。BV-araU对带状疱疹病毒、I型单纯疱疹病毒和EB病毒均有抑制作用^[2]。BV-araU对抗带状疱疹病毒感染的药效比现用药物阿昔洛韦强3 000倍^[3],而它的临床治疗剂量远远低于阿昔洛韦。5-FU是第一个合成的抗代谢药,临床上是目前使用最广的抗肿瘤药,对消化道癌及其他实体癌有良好疗效,在肿瘤内科治疗中占有重要地位。关于这两种药物的相互作用国内尚未见文献报道。

1 BV-araU 和 5-FU 的临床相互作用和作用机制

BV-araU在日本上市前进行初期临床试验时已经出现明显的药物相互作用,由于疏忽地将5-FU的前体药物替加氟(tegafur, FT-207)与BV-araU合用导致了3例患者死亡。1993年BV-araU在日本上市后又有23例接受BV-araU和5-FU或其前体药物治疗患者出现骨髓抑制的严重不良反应,其中16例后来死于5-FU的并发症^[4]。这些日本患者死亡之前有出现严重的骨髓损害、肠黏膜萎缩、白细胞和血小板减少、带血腹泻和严重厌食的报告。为了研究日本患者死于这种药物相互作用的机制,研究者在小鼠身上作了以下试验:给予小鼠BV-araU和FT-207, ig, qd,所有小鼠的血浆和组织中包括骨髓和小肠都显示出了非常高的5-FU浓度并且在10 d内全部死亡,而同时单独给予同等剂量的BV-araU或FT-207的小鼠存活20 d以上仍未出现中毒症状^[5]。

BV-araU抑制5-FU的分解代谢导致体内较高的5-FU浓度,其机制是BV-araU被转换为一种已知的双氢嘧啶脱氢酶(DPD)抑制剂乙基尿嘧啶(bromovinyl uracil, BVU),DPD是嘧啶尿嘧啶、胸腺嘧啶和5-FU分解代谢中起始步的限速酶,它将85%的5-FU不可逆地转换为没有生物活性的代谢产物二氢氟尿嘧啶(5-FUH₂)的酶促过程中起重要作用,同时在5-FU转换成活性核苷酸单磷酸脱氧

氟尿嘧啶(FdUMP)、三磷酸氟尿嘧啶(FUTP)和三磷酸脱氢氟尿嘧啶(FdUTP)(三者通过抑制嘧啶合成或分别与RNA、DNA结合来抑制细胞复制)的过程中也十分重要(图1),分解代谢控制了5-FU在合成代谢中的利用度,从而在整个5-FU的代谢中起非常重要的作用^[6]。

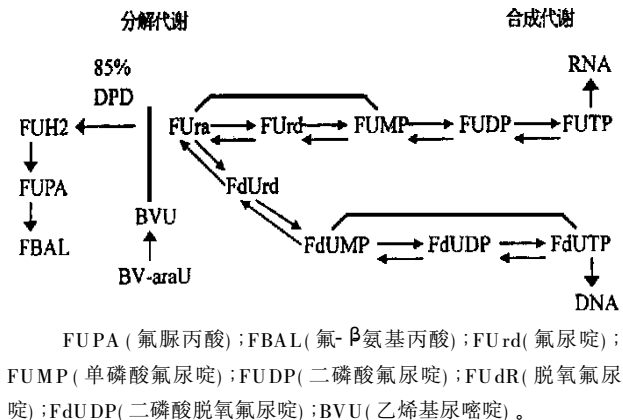


图1 DPD在尿嘧啶和胸腺嘧啶的5-FU代谢机制中的关键地位

BV-araU 常规临床剂量(40 mg, qid, 10 d) 对 DPD 的作用已在患者中进行了研究^[7], 通过直接测定外周血中单核细胞和血浆中的尿嘧啶来间接测定 DPD 活性^[8], 而且同时与 BV-araU 和其代谢产物 BVU 的浓度作比较。此研究证实在给予单剂量的 BV-araU 后, DPD 几乎完全被抑制, 而在大多数患者体内此抑制状态保持 10 d, 2 wk 后才回复到基线水平, 而此时 BV-araU 和 BVU 浓度已测不出。这些结果表明接受 BV-araU 治疗的患者同时或在停药 2 wk 内接受 5-FU 或其前药治疗都将发生危及生命的毒性。

2 讨论

化学治疗学家通过试验发现通过抑制分解从而增加合成代谢以发挥 5-FU 的抗肿瘤活性。乙炔基尿嘧啶 (GW776C85) 就是其中一个有效的 DPD 抑制剂, 在临床前和初期临床试验中已经显示出能提高 5-FU 的效能和选择性药理学作用(如生物利用度)^[9]。DPD 在动物和人体内都是随生理节律的类型而改变的^[10]。通过自动输液泵给患者注射 5-FU 的研究证明了组织中 DPD 水平的生理改变是与血浆中 5-FU 的浓度成反比, 这一点在 5-FU 的注射给药时间方案中有重要意义, 对治疗某些人类癌症十分有益。DPD 的酶活性在正常组织中(外周血单核细胞和肝脏)显示出随个体差异以高斯曲线分布, 最

高值是最低值的 6 倍。如此大的 DPD 活性范围改变可能是造成研究中患者半衰期差异大的原因。另外,有极少数人群(5%)中的 DPD 活性是显著低于绝大多数的人的 DPD 高斯曲线,这些人群如果接受 5-FU 类药物治疗癌症的话将会很危险,这是一种只有在接受该药物治疗时才会出现症状的药物遗传性综合征。不同肿瘤显示出不同的 DPD 活性水平。这也解释了不同的肿瘤对 5-FU 的敏感性不同,高 DPD 水平的肿瘤对 5-FU 相对不敏感,而低 DPD 水平的肿瘤对 5-FU 相对敏感。

在美国和欧洲的临床评价中并没有 BV-araU 和 5-FU 或其前药相互作用的报道,这一情况使得一些研究者认为在日本该相互作用的发生是由于一些个别的因素,包括氟尿嘧啶类药物的滥用和缺乏避免药物相互作用的药学监护。虽然在美国没有这方面相互作用的发生,而且在日本与其他地方有治疗方面的可能差异,BV-araU 还是未被美国 and 欧洲当局批准。尽管这项严重的药物相互作用曾导致 19 名日本人死亡,但任何事物都要一分为二地看待。只有制订严谨的治疗方案避免有害相互作用的发生,并充分利用 DPD 在 5-FU 药理学中的重要地位,通过抑制 DPD 以提高 5-FU 的生物利用度和抗肿瘤活性,使之成为治疗疾病的高效途径,才是今后努力的方向。

【参考文献】

- [1] Suzatani T, Machida H, Sukuma T, *et al.* Effects of various nucleosides on antiviral activity and metabolism of 1- β D-arabino-furanosyl-E-5(2-bromovinyl) uracil against herpes 1 and 2. *Antimicrob Agents Chemother*, 1988, 32:1547
- [2] Lin JC, Machida H. Comparison of two bromovinyl nucleoside analogs, 1- β D-arabino-furanosyl-E-5 (2-bromovinyl)-2-deoxyuridine, with acyclovir in inhibition of Epstein-Barr virus replication. *Antimicrob Agents Chemother*, 1988, 32:1068
- [3] Machida H, Nishitani M. Drug susceptibilities of isolates of varicella-zoster virus in a clinical study of oral brovirivir. *Microbiol Immunol*, 1990, 34:407
- [4] Nakamura H, Omori S, Kitada K, *et al.* Prevention of drug interactions and its countermeasure. *J Toxicol Sci*, 1994, 19:89
- [5] Okuda H, Nishiyama T, Ogura K, *et al.* Lethal drug interactions of sorivudine, a new antiviral drug, with oral 5-fluorouracil prodrugs. *Drug-Metab-Dispos*, 1997, 25(5):270
- [6] Daher GC, Harris BE, Diasio RB. Metabolism of pyrimidine analogues and their nucleosides, In: *Metabolism and reactions of anticancer drugs, Vol. 1*, In the International Encyclopedia

of Pharmacology and Therapeutics, Oxford, pergamon Press, 1994, Chap 2

- [7] Yan J, Tying SK, McCrary MM, *et al*. The effect of sorivudine on dihydropyrimidine dehydrogenase activity in patients with acute herpes zoster. Clin Pharmacol Ther, 1997, 61:563

- [8] Johnson MJ, Yan J, Albin N, *et al*. Rapid Screening for Dihydropyrimidine Dehydrogenase (DPD) Deficiency, A Condition Associated with 5-Fluorouracil Toxicity. J

chromatography Biomed Applications, 1997, 696:183

- [9] Spector T, Porter DJT, Nelson DJ, *et al*. 5-Ethynyluracil (776C85), a modulator of the therapeutic activity of 5-fluorouracil. Drugs of the Future, 1994, 19:566
- [10] Harris BE, Song R, He Y, *et al*. Circadian rhythm of rat liver dihydropyrimidine dehydrogenase: Possible relevance to flourophrimidine chemotherapy. Biochem Pharmacol, 1988, 37:4759

(2000-06-06 收稿)

2001 年全国临床药理学学术交流会征文

为推动全国临床药理学事业的发展,总结各地开展临床药学的经验和体会,交流最新的科研成果,中国医院管理学会药事管理专业委员会、中国临床药理学杂志社、中国药学会医院药专业委员会、卫生部上海临床药理学研究培训中心将于 2001 年下半年在上海联合举办“2001 年全国临床药理学学术交流会”,会议内容采取专题报告与广泛征文相结合。本次学术会议列入 2001 年卫生部继续医学教育项目,并授予 I 类学分。

一、征文内容:①治疗药物的合理应用及评价;②药物动力学和生物利用度;③药物经济学及其临床意义;④临床治疗药物监测方法;⑤药物不良反应;⑥临床药物信息服务;⑦药师参与临床的经验和体会。

二、征文要求:①未公开发表的研究论文、技术交流和综述。综述不超过 5 000 字(附 800 字以内的摘要);论文不超过 3 000 字(附结构式摘要);②格式参照《中国临床药理学杂志》稿约,用 A4 纸打印,附软盘(Word 纯文本格式)。如用稿纸书写,务必字迹工整;③稿件及信封上注明“全国临床药理学学术交流会征文”并附单位介绍信,写明作者单位全称、地址、邮编、联系电话;④会议录用的稿件,将择优分期刊登在《中国临床药理学杂志》上。

三、征文截止日期:2001 年 6 月 30 日。

四、联系地址:上海市医学院路 138 号(200032) 复旦大学药学院 290 信箱 蔡玉钊、姜慧芳 电话:(021) 64041900-2256,传真:(021) 64176498 E-mail:cjcp-fdu@citiz.net

感谢读者寄回意见反馈表

本刊自发出“读者意见反馈表”后,陆续收到不少读者的反馈意见,对本刊给予了热情的鼓励与评价。其中认为本刊办得很好的占 55%,办得好的占 30%,基本满意 12%,一般 3%。大多数来信对“论著”、“短篇报道”、“不良反应”和“综述”等栏目表示赞赏和肯定。当然也有读者对这些栏目提出一些中肯的建设性意见,主要是要求这些栏目的文章更贴近临床,追踪最新文献资料。有些读者希望本刊能重视与加强“评述”等栏目,主动邀请知名专家撰稿,还有些读者希望能多刊登些药师与临床开展药理学监护的经验体会。这些意见都有益于我们今后工作的进步。在此一并表示感谢。本刊将为下列读者赠送 2001 年全年期刊以答谢他们提出建设性意见。

谢燕霞(北京市中医研究院广安门医院),李园(中国人民解放军 316 医院),王学铭(中南大学湘雅医院),刘大有(长春中医学院中药系),林振礼(汕头市中心医院),王佃荣(江苏省连云港市第六医院)。